

PI

Jan Mikulik

February 2026

1 Eulerova identita jako $L\omega$ readout kompresoru

1.1 $L\alpha$ vs $L\omega$: co je invariant a co je rekonstrukce

V *physical ledgeru* L_α je Eulerova identita přesná:

$$e^{i\pi} + 1 = 0. \quad (1)$$

V *reconstruction ledgeru* L_ω však do exponentu nevstupuje přímo π , ale její komprimovaná rekonstrukce (racionální surrogate)

$$\tilde{\pi} := \Pi(\pi), \quad \Pi = C^{-1} \circ Q \circ C, \quad (2)$$

kde C je kódování, Q kvantizace/omezení (rozpočet) a C^{-1} dekódování.

Definujme reziduum

$$r := \pi - \tilde{\pi} \neq 0, \quad (3)$$

které je strukturální (feature), nikoli chyba.

1.2 Komplexní rovina: geometrie chyby jako oblouk na jednotkové kružnici

Zavedme $L\omega$ -odchylku (Euler-residue) v komplexní rovině:

$$\Delta(\tilde{\pi}) := e^{i\tilde{\pi}} + 1 \in C. \quad (4)$$

Použitím $\tilde{\pi} = \pi - r$ dostaneme čistý tvar závislý pouze na reziduu:

$$\Delta(\tilde{\pi}) = e^{i(\pi-r)} + 1 = e^{i\pi} e^{-ir} + 1 = -e^{-ir} + 1 \quad (5)$$

$$= 1 - e^{-ir}. \quad (6)$$

Na jednotkové kružnici je to *tětiva* odpovídající úhlu r .

1.3 ABS-first readout: velikost odchylky je přímo funkce rezidua

Protože $|e^{ix}| = 1$ platí

$$|\Delta(\tilde{\pi})| = |1 - e^{-ir}| = 2 \left| \sin \frac{r}{2} \right|. \quad (7)$$

V malém reziduálním režimu ($|r| \ll 1$) lineárně:

$$|\Delta(\tilde{\pi})| \approx |r|. \quad (8)$$

Tím je Eulerova identita přepsaná na *měřák komprese*: nulový test se mění na kontrolovatelný leak v L_ω .

1.4 Gate jako audit: z vizuální rovnice udělej certifikát

Zavedme toleranci $\varepsilon > 0$ a Gate-podmínku:

$$\text{Gate}_\varepsilon : \quad |\Delta(\tilde{\pi})| \leq \varepsilon. \quad (9)$$

Z toho plyne přímý bound na reziduum:

$$2 \left| \sin \frac{r}{2} \right| \leq \varepsilon \quad \Rightarrow \quad |r| \leq 2 \arcsin(\varepsilon/2) \approx \varepsilon. \quad (10)$$

Tedy L_ω poskytuje *auditovatelný* odhad chyby rekonstrukce.

1.5 Projekce: L_ω jako neunitární mapování z L_α

Zavedme Hilbertův prostor $\mathcal{H}$ a stav $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$. Vnitřní evoluce v L_α je normově konzervativní (unitární):

$$|\psi(t)\rangle = U(t)|\psi(0)\rangle, \quad U(t) = e^{-itH}, \quad U(t)^*U(t) = \mathbf{1}. \quad (11)$$

Rekonstrukce v L_ω je projekční/kompresní kanál

$$\mathcal{P} := C^{-1} \circ Q \circ C, \quad (12)$$

který typicky *není* unitární. Měřený (pozorovaný) objekt definujeme jako

$$\text{Readout}(|\psi\rangle) := \text{ABS} \circ \text{Gate} \circ \mathcal{P}(|\psi\rangle). \quad (13)$$

Zásadní je *no-merge rule*: $\mathcal{P}(|\psi\rangle)$ není náhrada za $|\psi\rangle$, je to pouze rekonstrukční obraz.

1.6 Euler jako spektrální readout: volba generátoru a fáze

Nechť H má vlastní hodnotu E a odpovídající mód $|\varphi\rangle$. V ideálním L_α nastavení může fáze vznikat jako

$$\langle \varphi | \psi(t) \rangle = e^{i\theta(t)} \Rightarrow \theta(t_*) = \pi. \quad (14)$$

V L_ω však měříme

$$\tilde{\theta}(t_*) = \mathcal{P}(\theta(t_*)) = \tilde{\pi}, \quad (15)$$

a tedy Eulerův neon v L_ω dává reziduum

$$\Delta(\tilde{\pi}) = 1 - e^{-ir}. \quad (16)$$

2 Operátorová algebra: proč je $\tilde{\pi}$ přirozeně racionální v rekonstrukci

2.1 Algebra observablí a stavy

Nechť A je $*$ -algebra observablí na $\mathcal{H}$ a stav je pozitivní normalizovaný funkcionál $\omega : A \rightarrow \mathbb{C}$,

$$\omega(A^*A) \geq 0, \quad \omega(\mathbf{1}) = 1. \quad (17)$$

Vnitřní dynamika je automorfismus

$$\alpha_t(A) = U(t)^* A U(t). \quad (18)$$

Rekonstrukční kanál (komprese) je úplně pozitivní mapa (CP) nebo obecně kontrakce

$$\Phi := C^{-1} \circ Q \circ C : A \rightarrow A_\omega, \quad (19)$$

kde A_ω je efektivní (omezená) algebra v L_ω .

2.2 Kvantizace jako omezení fázového registru

Eulerův mód je unitární prvek $V(\theta) = e^{i\theta}$. Kompresní kvantizace Q omezuje θ na diskretní mříž:

$$Q : \theta \mapsto \tilde{\theta} \in \left\{ 2\pi \frac{k}{N} \right\}_{k=0}^{N-1}. \quad (20)$$

Proto je $\tilde{\pi}$ v L_ω přirozeně racionální (diskretní registr):

$$\tilde{\pi} = 2\pi \frac{k}{N} \quad (\text{nebo obecně } \tilde{\pi} = \frac{p}{q}). \quad (21)$$

2.3 Reziduální chyba jako komutátorový (projekční) artefakt

Jelikož Φ typicky nekomutuje s funkcemi spektra, vzniká reziduum jako

$$r = \pi - \Phi(\pi), \quad (22)$$

a Euler-residue je přímo obrazem rozdílu unitárních prvků:

$$\Delta(\tilde{\pi}) = e^{i\Phi(\pi)} + 1 = \Phi(e^{i\pi}) - e^{i\pi} \quad (\text{heuristicky: projekční neshoda}). \quad (23)$$

ABS-first readout pak poskytuje bezpečnou metriku rozdílu:

$$R_E(\tilde{\pi}) := |\Delta(\tilde{\pi})| = 2 \left| \sin \frac{r}{2} \right|. \quad (24)$$

2.4 Voilà: kompletní pipeline v jedné řádce

$$\boxed{\pi \in L_\alpha \xrightarrow{\Pi=C^{-1}QC} \tilde{\pi} \in L_\omega \xrightarrow{\Delta=e^{i(\cdot)}+1} \Delta(\tilde{\pi}) = 1 - e^{-ir} \xrightarrow{\text{ABS}\circ\text{Gate}} R_E(\tilde{\pi}) \leq \varepsilon} \quad (25)}$$

kde $R_E(\tilde{\pi}) \approx |r|$ pro malé reziduum, a Gate dává auditovatelný bound.

2.5 38.6.1 $\tilde{\pi}$ -Calibration Layer ($L\omega$ Gate on Euler residue)

We keep the original Rescue Projection Operator skeleton:

$$P_{\text{rescue}}[\psi](t) = \Theta(\text{WILL}(t)) \Gamma_{\text{spin}}(t) \epsilon_{\text{eff}} U(t) \int \psi_k(x, t) dx, \quad (26)$$

but we now make the π -channel explicit as an $L\omega$ calibration gate driven by the compressor/quantizer pipeline

$$\Pi = C^{-1} \circ Q \circ C, \quad \tilde{\pi}(t) := \Pi(\pi) \in Q, \quad r(t) := \pi - \tilde{\pi}(t) \neq 0. \quad (27)$$

Euler residue as an ABS-safe observable. Define the Euler-residue (complex-plane leak) induced by $\tilde{\pi}$:

$$\Delta_{\pi}(t) := e^{i\tilde{\pi}(t)} + 1 = 1 - e^{-ir(t)}. \quad (28)$$

Its ABS-first magnitude is

$$R_{\pi}(t) := |\Delta_{\pi}(t)| = 2 \left| \sin \frac{r(t)}{2} \right| \approx |r(t)| \quad (|r| \ll 1). \quad (29)$$

This turns the neon identity $e^{i\pi} + 1 = 0$ into an *audit channel* in $L\omega$.

Gate layer (admissibility / absorption). Introduce a tolerance $\varepsilon_{\pi} > 0$ and define the $\tilde{\pi}$ -Gate:

$$\Gamma_{\pi}(t) := \Theta(\varepsilon_{\pi} - R_{\pi}(t)), \quad (30)$$

(optionally softened into a bounded absorber)

$$\Gamma_{\pi}^{\text{soft}}(t) := \exp \left[- \left(\frac{R_{\pi}(t)}{\varepsilon_{\pi}} \right)^2 \right]. \quad (31)$$

Interpretation: the rescue projection is permitted (or strongly favored) only when the $L\omega$ reconstruction is phase-calibrated near the π -flip (Euler node).

2.6 38.6.2 Operator-Algebra Formulation (unitary core + CP projection + ABS readout)

Let $\mathcal{H}$ be a Hilbert space. The $L\alpha$ interior remains norm-bounded/unitary:

$$|\psi(t)\rangle = U(t)|\psi(0)\rangle, \quad U(t)^*U(t) = \mathbf{1}. \quad (32)$$

The $L\omega$ reconstruction is a (generally non-unitary) channel Φ on an observable algebra A (CP map / contraction):

$$\Phi := C^{-1} \circ Q \circ C : A \rightarrow A_{\omega}. \quad (33)$$

Phase as an operator and Euler node as a projector-like functional.

Introduce a phase observable Θ (self-adjoint, on a suitable domain) and its unitary:

$$V := e^{i\Theta}. \quad (34)$$

The π -node corresponds to $V \approx -\mathbf{1}$. Define an ABS-safe spectral-distance functional:

$$R_\pi(t) := \|\Phi(V(t)) + \mathbf{1}\|_{\text{ABS}}, \quad (35)$$

where $\|\cdot\|_{\text{ABS}}$ is any norm compatible with your ABS-first readout (e.g. operator norm, Frobenius, or traced absolute value), and define the corresponding admissibility gate

$$\Gamma_\pi(t) := \Theta(\varepsilon_\pi - R_\pi(t)) \quad \text{or} \quad \Gamma_\pi^{\text{soft}}(t) := \exp\left[-\left(\frac{R_\pi(t)}{\varepsilon_\pi}\right)^2\right]. \quad (36)$$

2.7 38.6.3 Final $\tilde{\pi}$ -Integrated Rescue Projection Operator

The updated Rescue Projection Operator becomes the compositional spine (*unitary interior*) $\rightarrow$ (*Gate*) $\rightarrow$ (*ABS readout*):

$$P_{\text{rescue}}[\psi](t) = \Theta(\text{WILL}(t)) \Gamma_{\text{spin}}(t) \Gamma_\pi(t) \epsilon_{\text{eff}} U(t) \int \psi_k(x, t) dx \quad (37)$$

(or with the soft absorber Γ_π^{soft} if continuity is required).

Ledger separation (no-merge rule). $U(t)$ belongs to $L\alpha$ (physical dynamics), while Γ_π and the integral coarse-graining belong to $L\omega$ (reconstruction/projection). No inference in $L\omega$ is allowed to overwrite $L\alpha$:

$$L\alpha \text{ state } |\psi\rangle \not\equiv L\omega \text{ image } \Phi(|\psi\rangle), \quad \text{only audited readouts are propagated.} \quad (38)$$

Certificate (explicit bound on reconstruction residue). From $R_\pi(t) = |e^{i\tilde{\pi}(t)} + 1|$ one obtains

$$R_\pi(t) \leq \varepsilon_\pi \quad \Rightarrow \quad |r(t)| \leq 2 \arcsin\left(\frac{\varepsilon_\pi}{2}\right) \approx \varepsilon_\pi, \quad (39)$$

giving a checkable inequality usable as a Gate audit primitive.

2.8 42.5 Wormhole Stability in 29D as a Two-Ledger ($L\alpha/L\omega$) System

$L\alpha$ (physical ledger): tachyon-supported negative energy density. We take the (model) negative energy density in 29D as an $L\alpha$ primitive:

$$\rho_{\text{neg}}^{(\alpha)}(r) = -\frac{\hbar c}{48\pi^2 l_P^2}(r^2 + a^2), \quad l_P \approx 1.616 \times 10^{-35} \text{ m}. \quad (40)$$

This is the interior ledger expression: it lives in $L\alpha$ as the dynamical requirement.

$L\omega$ (reconstruction ledger): the π -channel is compressed. In $L\omega$ the constant π is not accessed as an infinite-precision object, but via a compressor/quantizer channel

$$\Pi = C^{-1} \circ Q \circ C, \quad \tilde{\pi} := \Pi(\pi) \in Q, \quad r_\pi := \pi - \tilde{\pi} \neq 0. \quad (41)$$

Define the Euler-residue (ABS-safe leak observable) as

$$\Delta_\pi := e^{i\tilde{\pi}} + 1 = 1 - e^{-ir_\pi}, \quad R_\pi := |\Delta_\pi| = 2 \left| \sin \frac{r_\pi}{2} \right| \approx |r_\pi| \quad (|r_\pi| \ll 1). \quad (42)$$

2.8.1 42.5.1 $\tilde{\pi}$ -Renormalized Density and a Gate Certificate

Reconstructed density ($L\omega$ view). Replace π by its reconstruction $\tilde{\pi}$ to obtain

$$\rho_{\text{neg}}^{(\omega)}(r) = -\frac{\hbar c}{48\tilde{\pi}^2 l_P^2}(r^2 + a^2). \quad (43)$$

The relative distortion induced by the π -residue is

$$\frac{\rho_{\text{neg}}^{(\omega)}(r)}{\rho_{\text{neg}}^{(\alpha)}(r)} = \left(\frac{\pi}{\tilde{\pi}} \right)^2 = \left(1 + \frac{r_\pi}{\tilde{\pi}} \right)^2 \approx 1 + \frac{2r_\pi}{\pi} \quad (|r_\pi| \ll 1). \quad (44)$$

Thus the *observed* exoticity budget is directly audited by r_π .

Gate (admissibility / absorption) for wormhole stability. Introduce an admissibility tolerance $\varepsilon_\pi > 0$ and define

$$\Gamma_\pi(t) := \Theta(\varepsilon_\pi - R_\pi(t)), \quad \Gamma_\pi^{\text{soft}}(t) := \exp \left[- \left(\frac{R_\pi(t)}{\varepsilon_\pi} \right)^2 \right]. \quad (45)$$

This yields an explicit certificate:

$$R_\pi(t) \leq \varepsilon_\pi \Rightarrow |r_\pi| \leq 2 \arcsin \left(\frac{\varepsilon_\pi}{2} \right) \approx \varepsilon_\pi \Rightarrow \left| \frac{\rho_{\text{neg}}^{(\omega)} - \rho_{\text{neg}}^{(\alpha)}}{\rho_{\text{neg}}^{(\alpha)}} \right| \frac{2\varepsilon_\pi}{\pi}. \quad (46)$$

2.8.2 42.5.2 29D Metric as $L\alpha$ Core with $L\omega$ Gates

$L\alpha$ metric skeleton. We keep the 29D traversable wormhole ansatz:

$$ds^2 = -e^{2\Phi(r)} dt^2 + \frac{dr^2}{1 - \frac{b(r)}{r}} + r^2 \sum_{i=1}^{26} d\Omega_i^2 + \sum_{j=27}^{28} dx_j^2. \quad (47)$$

with

$$b(r) = r_0 \left(\frac{r_0}{r} \right)^a,$$